

Parcial 2

Ejercicio 1. Una relación R es

irreflexiva sii $\forall a : (a, a) \notin R$.

tricotómica sii $\forall a, b : (a, b) \in R \Rightarrow ((b, a) \notin R \wedge a \neq b)$.

cuasi-reflexiva a derecha sii $\forall a, b : (a, b) \in R \Rightarrow (b, b) \in R$.

Considerando el álgebra de relaciones, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta.

(I) R es irreflexiva si y solo si $\overline{\text{iden}} \subseteq R$.

(II) R es tricotómica si y solo si $R \subseteq \sim \bar{R} \& \overline{\text{iden}}$.

(III) R es cuasi-reflexiva a derecha si y solo si $\text{univ} \cdot R \subseteq \text{univ} \cdot (R \& \text{iden})$.

(I) Falso, tomemos el universo $\{1, 2, 3\}$ y $R = \{(1, 2)\}$ claramente R es irreflexivo pero $\overline{\text{iden}} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ y $\overline{\text{iden}} \not\subseteq R$.

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad \forall a, b : (a, b) \in R &\Rightarrow ((b, a) \notin R \wedge a \neq b) \\ &\quad (b, a) \in \bar{R} \wedge (a, b) \notin \text{iden} \\ &\quad (a, b) \in \sim \bar{R} \wedge (a, b) \in \overline{\text{iden}} \\ &\quad (a, b) \in \sim \bar{R} \& \overline{\text{iden}} \end{aligned}$$

Veamos la vuelta

$$R \subseteq \sim \bar{R} \& \overline{\text{iden}}$$

$$\forall a, b \quad (a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in \sim \bar{R} \& \overline{\text{iden}}$$

$$\forall a, b \quad (a, b) \in R \Rightarrow ((a, b) \in \sim \bar{R} \wedge (a, b) \in \overline{\text{iden}})$$

$$\forall a, b \quad (a, b) \in R \Rightarrow ((b, a) \in \bar{R} \wedge (a, b) \notin \text{iden})$$

$$\forall a, b \quad (a, b) \in R \Rightarrow ((b, a) \notin R \wedge a \neq b)$$

Verdadero

(III) Verdadero

$$\text{univ} \cdot R \subseteq \text{univ} \cdot (R \& \text{iden})$$

$$\forall a, b \quad (a, b) \in \text{univ} \cdot R \Rightarrow (a, b) \in \text{univ} \cdot (R \& \text{iden})$$

$$\forall a, b \quad (\exists c \quad (a, c) \in \text{univ} \wedge (c, b) \in R) \Rightarrow (\exists c \quad (a, c) \in \text{univ} \wedge (c, b) \in (R \& \text{iden}))$$

$$\forall a, b \quad (\exists c \quad (c, b) \in R) \Rightarrow (\exists c \quad (c, b) \in R \& \text{iden})$$

$$\forall b \quad (\exists c \quad (c, b) \in R) \Rightarrow (\exists c \quad (c, b) \in R \wedge (c, b) \in \text{iden})$$

$$\forall b \quad (\exists c \quad (c, b) \in R) \Rightarrow (\exists c \quad (c, b) \in R \wedge c = b)$$

$$\forall b \forall c \quad (c, b) \in R \Rightarrow (b, b) \in R$$

Ejercicio 3.

- (a) Utilizando el algoritmo de orden lineal dado en clase convierta la siguiente fórmula a una forma normal conjuntiva equisatisfactible:

$$(\neg(Q \wedge R) \rightarrow P) \vee \neg Q.$$

- (b) Utilice el algoritmo DPLL con las optimizaciones dichas en clase para verificar si la fórmula en CNF dada en la siguiente página es satisfactible. Si lo es, escriba claramente la interpretación que obtuvo. En tal caso, determine si esta sería la única interpretación posible justificando la respuesta.

$$(a) \quad F = (\neg(Q \wedge R) \rightarrow P) \vee \neg Q$$

$$S = \{P, Q, R, \neg Q, Q \wedge R, \neg(Q \wedge R), \neg(Q \wedge R) \rightarrow P, F\}$$

$$Rep_{\neg Q} = S$$

$$Rep_{Q \wedge R} = T$$

$$Rep_{\neg(Q \wedge R)} = X$$

$$Rep_{\neg(Q \wedge R) \rightarrow P} = Y$$

$$Rep_F = Z$$

$$En_P = En_Q = En_R = T$$

$$En_{\neg Q} = S \leftrightarrow \neg Q$$

$$= (\neg S \vee \neg Q) \wedge (Q \vee S)$$

$$En_{Q \wedge R} = T \leftrightarrow (Q \wedge R)$$

$$= (\neg T \vee Q) \wedge (\neg T \wedge R) \wedge (\neg Q \vee R \vee T)$$

$$En_{\neg(Q \wedge R)} = X \leftrightarrow \neg T$$

$$= (\neg X \vee \neg T) \wedge (X \vee T)$$

$$En_{\neg(Q \wedge R) \rightarrow P} = Y \leftrightarrow (X \supset P)$$

$$= (\neg Y \vee \neg X \vee P) \wedge (X \vee Y) \wedge (\neg P \vee Y)$$

$$En_F = Z \leftrightarrow (Y \vee S)$$

$$= (\neg Z \vee Y \vee S) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg S \vee Z)$$

$$F: Z \wedge (\neg S \vee \neg Q) \wedge (Q \vee S) \wedge (\neg T \vee Q) \wedge (\neg T \wedge R) \wedge (\neg Q \vee R \vee T) \wedge (\neg X \vee \neg T) \wedge (X \vee T) \\ \wedge (\neg Y \vee \neg X \vee P) \wedge (X \vee Y) \wedge (\neg P \vee Y) \wedge (\neg Z \vee Y \vee S) \wedge (\neg Y \vee Z) \wedge (\neg S \vee Z)$$

$$(b) \quad F \wedge (\neg F \vee z) \wedge (\neg F \vee y) \wedge (\neg z \vee \neg y \vee F) \wedge (\neg z \vee p \vee q) \wedge (\neg p \vee z) \wedge (\neg q \vee z) \\ \wedge (\neg y \vee \neg x) \wedge (y \vee x) \wedge (\neg x \vee \neg r \vee \neg w) \wedge (x \vee \neg w) \wedge (\neg w \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \\ \wedge (\neg s \vee u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge (\neg z \vee p \vee q) \wedge (\neg p \vee z) \wedge (\neg q \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg r \vee \neg w) \wedge (x \vee \neg w) \wedge (\neg w \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \\ \wedge (\neg s \vee u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge (p \vee q) \wedge \neg x \wedge (\neg x \vee \neg r \vee \neg w) \wedge (x \vee \neg w) \wedge (\neg w \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \\ \wedge (\neg s \vee u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge (p \vee q) \wedge \neg x \wedge \neg w \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge (p \vee q) \wedge \neg x \wedge \neg w \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

$p: \top$



$p: \perp$



$$F \wedge z \wedge y \wedge \neg x \wedge p \wedge \neg w \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge \neg x \wedge p \wedge \neg w \wedge \neg s \wedge \neg r \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge \neg x \wedge p \wedge \neg w \wedge \neg s \wedge \neg r \wedge \neg q$$

$I_1: \{ F, z, y, p, u, s: \text{true}, \\ x, w, r, q: \text{false} \}$

$$F \wedge z \wedge y \wedge q \wedge p \wedge \neg x \wedge \neg w \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge q \wedge p \wedge \neg x \wedge \neg w \wedge (\neg r \vee \neg s \vee \neg u) \wedge (\neg r \vee r) \wedge (\neg w \vee w) \wedge (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (\neg s \vee s) \wedge (s \vee \neg s)$$

↓

$$F \wedge z \wedge y \wedge q \wedge p \wedge \neg x \wedge \neg w \wedge \neg r \wedge \neg s$$

$I_2: \{ F, z, y, q, u, w, r: \text{true}, \\ p, x, s: \text{false} \}$

Hay dos interpretaciones que hacen satisfiable a la fórmula